

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2020—2021学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：面向对象程序设计（JAVA SE） 命题教师：陈康

适用对象（年级专业）：2020级计算机类

使用试题的任课教师姓名：陈康

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[√]
- 2、本套试题共 2 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
课程教材[√] 计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、 简答题。（共3题，每题10分）

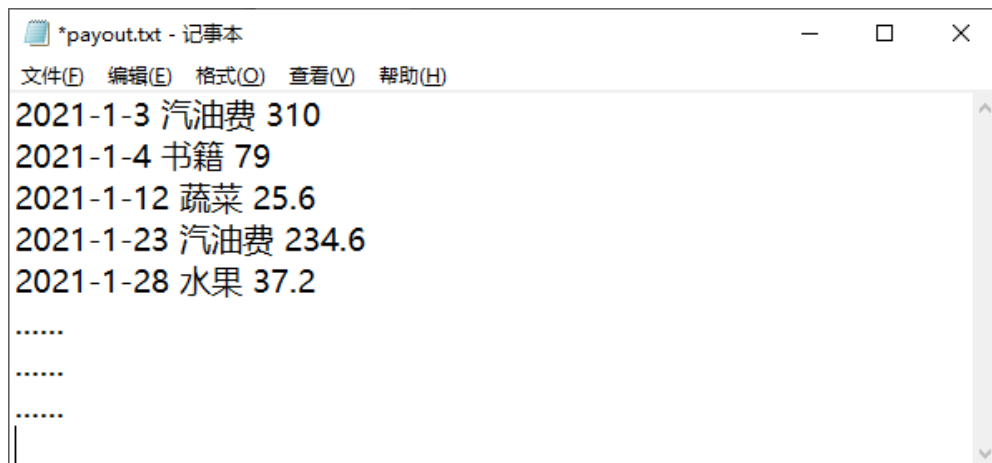
1. 类体中的类成员方法（静态成员方法）是什么？什么情况下类体中的成员方法可以声明为类成员方法？
2. Java中的接口是什么？它的主要作用是什么？
3. Java中的输入流、输出流是什么？简述读写外部磁盘文件的操作流程？

二、 编程题。（共5题，共70分）

1. 编写一个Java程序，在程序中创建一个包含10个int整数的数组，程序随机赋值数组中10个元素为0—99的正整数。显示输出该数组，并求出该数组中的最大数与最小数并输出。（10分）
2. 编写一个Java程序，在程序运行中输入一串字符，程序提取出其中的数字字符并输出，如输入“wsf12abc34efg567”，则输入结果为“1234567”。（10分）
3. 编写如下程序：（15分）
 - （1） 一个表示分数的类Fraction
 - 1) 类Fraction中应包含两个int成员变量, 分别表示分数的分子与分母;
 - 2) 一个构造方法（两个参数，初始化分数对象的分子与分母）;
 - 3) double toDouble() 方法，将分数转换为double值;

- 4) Fraction plus(Fraction r)方法，将当前分数和参数r的分数相加，返回一个新的Fraction对象；
 - 5) Fraction multiply(Fraction r)方法，将当前分数和参数r的分数相乘，返回一个新的Fraction对象；
 - 6) void print()方法，将当前分数以“分子/分母”的形式输出，如分数的分子为5、分母为6，则输出 5/6。
- (2) 编写主类Ex3，在其main()方法中：
- 1) 创建第一个Fraction对象a，其分子为2、分母为4；
 - 2) 创建第二个Fraction对象b，其分子为1、分母为3；
 - 3) Fraction对象a与Fraction对象b相加，得到第三个Fraction对象c；
 - 4) Fraction对象a与Fraction对象b相乘，得到第四个Fraction对象d；
 - 5) 分别输出Fraction对象a、b、c、d以及它们对应的double值。

4. 有一磁盘文件payout.txt，其内容为如下支出流水账：（15分）



其中，文件一行为一笔支出，包括支出日期、物品名、金额，中间由一个空格符间隔。编程统计出该支出流水账中的“汽油费”的支出总金额。

5. 编程实现一个如下的简易个人所得税计算器。（20 分）


简易个人所得税计算器
—
□
×

当月工资薪金总额:

起征点:

当月应纳个人所得税:

计算

退出

注：个人所得税是指国家对个人所得额征收的一种税。个人工资薪金所得采用超额累进税率，纳税人所得越高，课税越重。“高收入者多纳税，低收入者少纳税”是个人所得税的显著特点。为简化问题，现将 9 级超额累进个人所得税税率改成 5 级，如下表所示。

级数	当月应纳税所得额	税率/%
1	不超过 500 元的部分	5
2	超过 500 元至 2000 元的部分	10
3	超过 2000 元至 5000 元的部分	15
4	超过 5000 元至 20000 元的部分	20
5	超过 20000 元	25

当月应纳税所得额：当月工资薪金总额 - 起征点